

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч) • СП 320.1325800.2017

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026 18:55

1. Исходные данные и параметры технологического режима

- Жидкие отходы: $Q = 1.5 \text{ м}^3/\text{ч}$ (1500 кг/ч), режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза), $\text{Cl}^- = 2500 \text{ мг/л}$, $\text{SO}_4(2-) = 400 \text{ мг/л}$ -> ввод $\text{Cl} = 3.750 \text{ кг/ч}$, $S = 0.200 \text{ кг/ч}$.
- ТБО: $M = 170.0 \text{ кг/ч}$ (2500 ккал/кг), среднее $\text{Cl} = 0.256\%$, $S = 0.223\%$ -> ввод $\text{Cl} = 0.4350 \text{ кг/ч}$, $S = 0.3783 \text{ кг/ч}$.
- Скруббер: КПД $\eta = 0.98$, избыток $k_{\text{изб}} = 1.15$, рабочая концентрация NaOH = 15%, склад = 7 суток.

2. Формулы расчета и стехиометрия реакций

- Выход газов: $M_{\text{HCl}} = M_{\text{Cl}} \cdot 0.98 \cdot (36.461/35.453) = M_{\text{Cl}} \cdot 1.0078$; $M_{\text{SO}_2} = M_{\text{S}} \cdot 0.90 \cdot (64.063/32.065) = M_{\text{S}} \cdot 1.7981 \text{ (кг/ч)}$
- Стехиометрия: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ($k_{\text{стех}} = 1.0970 \text{ кг/кг}$); $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ($k_{\text{стех}} = 1.2487 \text{ кг/кг}$)
- Расход 100% NaOH: $M_{\text{теор}} = M_{\text{HCl}} \cdot 1.0970 + M_{\text{SO}_2} \cdot 1.2487$; $M_{\text{факт}} = M_{\text{теор}} \cdot (k_{\text{изб}} / \eta_{\text{скр}}) \text{ (кг/ч)}$
- Годовой и суточный: $M_{\text{сут}} = M_{\text{факт}} \cdot T_{\text{сут}} \text{ (кг/сут)}$; $M_{\text{год}} = (M_{\text{факт}} \cdot T_{\text{сут}} \cdot D_{\text{год}}) / 1000 = (M_{\text{факт}} \cdot T_{\text{год}}) / 1000 \text{ (т/год)}$
- Рабочий раствор: $G_{\text{р-р}} = M_{\text{факт}} / (C/100) \text{ (кг/ч)}$; $V_{\text{р-р}} = (G_{\text{р-р}} / \rho_{\text{р-р}}) \cdot 1000 \text{ (л/ч)}$; $q_{\text{уд}} = (M_{\text{факт}} / M_{\text{отх}}) \cdot 1000 \text{ (г/кг)}$

3. Сводные показатели материального баланса и потребности в NaOH

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой 100% NaOH, кг/ч	5.24	1.54	6.79
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	125.9	37.0	162.9
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	45.94	13.52	59.46
УДЕЛЬНЫЙ 100% NaOH, г/кг отхода	3.50	9.1	4.1
УДЕЛЬНЫЙ 15% раствор, г/кг отхода	23.31	60.5	27.1
Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)	35.0 (30)	10.3 (9)	45.3 (39)
ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год	306.2	90.2	396.4
Объем склада (7 дн), м3	5.8	1.7	7.5

4. Заключение

- Жидкие отходы (1,5 м3/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)): удельный расход = 3.50 г 100% NaOH/кг стоков (3.50 кг/м3); годовой расход = 45.94 т/год чистого NaOH (306.2 т/год 15% раствора).
- ТБО (170 кг/ч): удельный расход = 0.0091 кг 100% NaOH/кг ТБО (9.1 г/кг); годовой расход = 13.52 т/год чистого NaOH (90.2 т/год 15% раствора).
- Суммарная годовая потребность комплекса в чистом 100% NaOH: 59.46 т/год (396.4 т/год 15% раствора).